Integrantes:
Maximiliano Tinajero Rojas A01799981
Roberto Emiliano Hernandez Aguilar A01804015

Resumen Ejecutivo

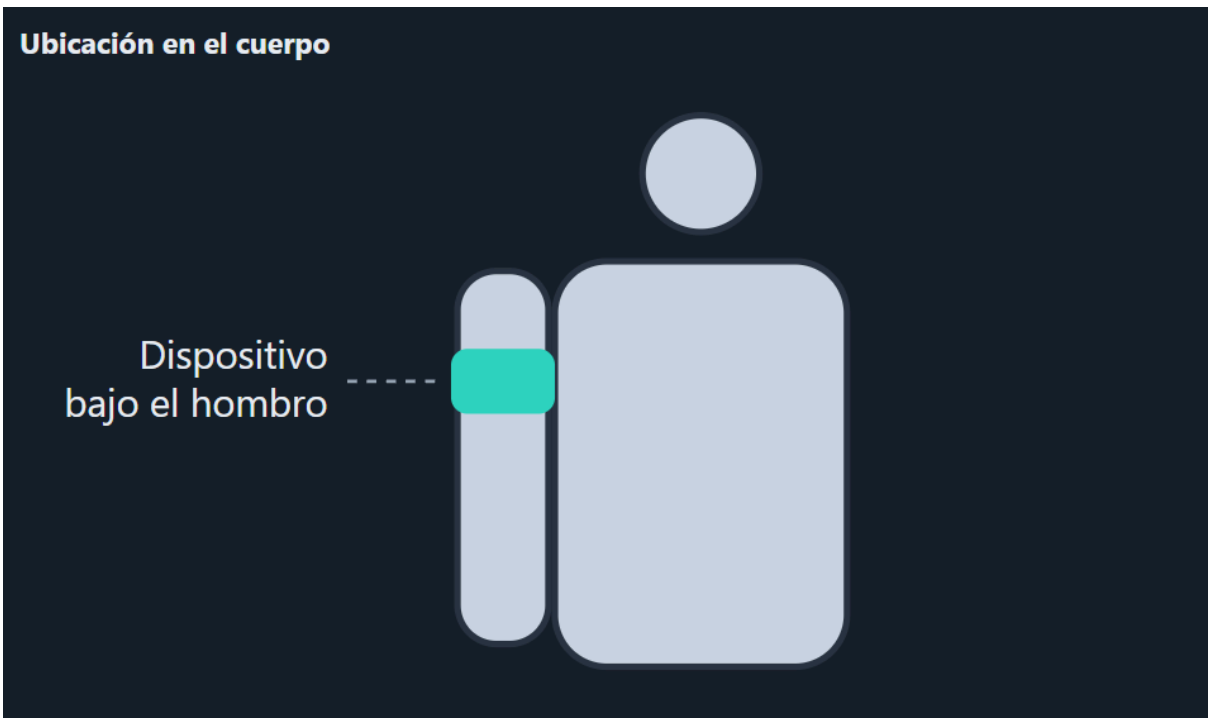
Se desarrolla un dispositivo wearable IoT que mide frecuencia cardíaca, oximetría y temperatura corporal en tiempo real, y detecta caídas. Un microcontrolador local procesa las lecturas, las envía por Wi-Fi y se almacenan en una base de datos MySQL local para su consulta en un dashboard. El dispositivo se coloca en el brazo, un poco abajo del hombro. A la fecha (2 de noviembre de 2026) los componentes ya están comprados y el armado está en curso en protoboard. La entrega es el 4 de diciembre de 2026.

Arquitectura del sistema (5 capas)

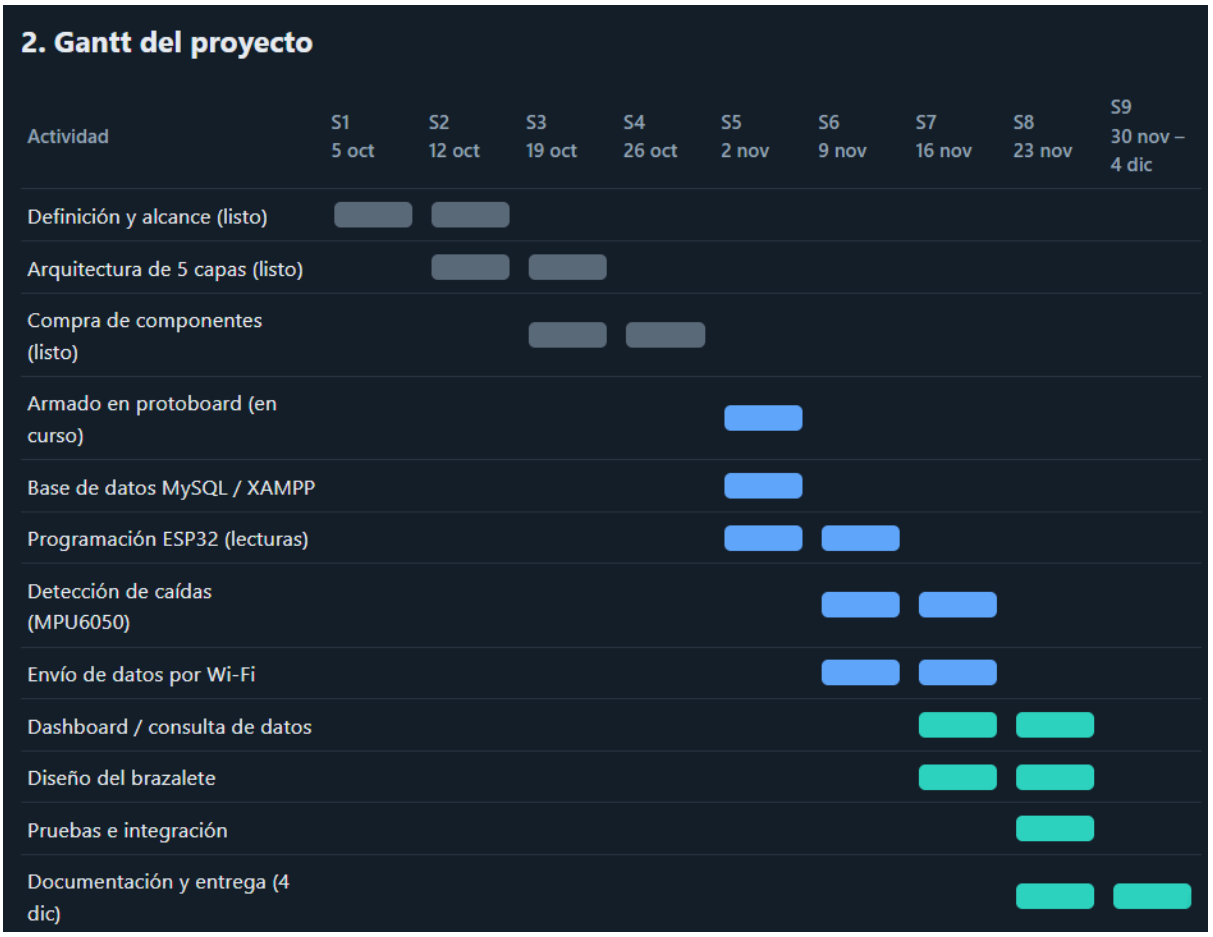
Capa	Componentes
1. Percepción	MAX30102 (pulso y oximetría), sensor de temperatura
2. Procesamiento local	Microcontrolador ESP32
3. Red	Transmisión inalámbrica Wi-Fi hacia la red local
4. Servidor y base de datos	MySQL en XAMPP; administración con phpMyAdmin
5. Aplicación	Consulta en phpMyAdmin o dashboard local conectado a MySQL (lecturas y alertas de caídas)

Render del Proyecto





Gant


2. Gantt del proyecto
Actividad
S1 5 oct
S2 12 oct
S3 19 oct
S4 26 oct
S5 2 nov
S6 9 nov
S7 16 nov
S8 23 nov
S9 30 nov – 4 dic
Definición y alcance (listo)
Arquitectura de 5 capas (listo)
Compra de componentes (listo)
Armado en protoboard (en curso)
Base de datos MySQL / XAMPP
Programación ESP32 (lecturas)
Detección de caídas (MPU6050)
Envío de datos por Wi-Fi
Dashboard / consulta de datos
Diseño del brazalete
Pruebas e integración
Documentación y entrega (4 dic)